

■ NCS 분류체계

대분류	중분류	소분류	세분류
23. 환경·에너지·자원	05. 에너지·자원	01. 광산조사·탐사	01. 광산지질조사
		02. 광물·석유자원개발·생산	01. 광물자원개발·생산
		03. 광산환경관리	02. 자원처리
	01. 산업환경	01. 수질관리	02. 광해복원
		05. 토양·지하수관리	01. 수질오염분석
			02. 수질공정관리
14. 건설	02. 토목	01. 토목설계감리	01. 지하수관리
20. 정보통신	01. 정보기술	03. 정보기술운영	02. 토양관리
			11. 토목건설사업관리
			01. IT시스템 관리

■ 직무수행 내용

- (광산지질조사) 광물자원의 탐사와 개발을 목적으로 지질·광상학적 조사를 통하여 광상의 부존특성과 매장량 조사를 수행하는 일
- (광물자원개발·생산) 최적의 광산 설계를 바탕으로 안전하고 경제적인 채광작업을 친환경적으로 수행하는 일
- (자원처리) 채굴한 광석의 물리·화학적 성질을 이용한 선별·처리에 의하여 광석의 가치를 높이는 일
- (광해복원) 광물자원개발로 인한 환경적 피해를 최소화, 예방 및 환경 복원을 위해 광산배수오염, 토양오염, 광물찌꺼기, 지반침하, 산림훼손, 먼지날림, 소음, 진동에 대해 복원공사, 감리 및 사후관리를 하는 일
- (토목건설사업관리) 건설기술진흥법에 따라 건설기술용역업자가 발주처의 감독 권한을 대행하여 품질확보 및 향상을 위하여 건설사업관리를 수행하는 것을 말하며 해당공사의 설계도서, 그 밖의 관계서류의 내용대로 시공되는지 여부를 확인하고 품질관리, 시공관리, 공정관리, 안전·위험관리, 환경관리 등에 대한 기술 지도하는 일
- (수질오염분석) 수질오염분석은 하천·호소, 지하수, 상수, 하·폐수 등의 수질 오염도를 측정·분석하여 수자원의 평가와 안전성을 확보하기 위한 각종 실험 및 연구 활동을 하는 일
- (수질공정관리) 침출수 등을 대상으로 다양한 처리공정을 제어·감시하고, 운영·보수·유지관리하는 활동하는 일
- (지하수관리) 공공복리증진과 지속가능한 지하수 환경보전을 위해 지하수 수자원의 효율적인 관리와 적절한 개발 및 이용을 도모하고, 지하수 오염을 조사·평가·정화하는 업무를 수행하는 일
- (토양관리) 건전한 토양환경 보전 및 토지 자산 보호를 위하여 토양의 조사·평가 및 오염된 토양의 정화와 보전에 대한 기술적, 법·제도적인 업무를 수행하는 일
- (IT시스템 관리) 시스템을 안정적이고 효율적으로 운영·관리하기 위하여 하드웨어 및 소프트웨어의 지속적인 점검과 모니터링을 통해 제시된 제반 문제점을 분석하여 사전 예방활동 및 발생된 문제에 대해 적절한 조치를 수행하는 일

■ 능력 단위

- (광산지질조사) 01.광물·암석판별, 02.층서·구조해석, 05.변질대 조사
- (광물자원개발·생산) 01.광산개발계획 수립, 02.채광준비, 03.노천채광, 04.지하채광, 05.채광자원 운반, 19.채광장비 운용, 20.광산운반장비 운용
- (자원처리) 02 생산계획수립, 03.파·분쇄작업, 05.비중선별, 07.부유선별, 08.습식제련공정 운용, 09.선광후처리공정 운용, 10.건식제련공정 운용, 13.금속자원 재활용공정 운용
- (광해복원) 01.광해복원사업 사전준비, 02.광산배수 자연정화 처리, 03.광산배수 물리화학 처리, 04.오염토양 개량·복원 처리, 05.광물찌꺼기 처리 06.채굴적 지반침하 복원, 07.훼손산림·광폐석 복구, 08.광산 먼지날림·소음·진동 방
- (토목건설사업관리) 03.설계도서 검토, 07.공정관리, 08.안전·위험 관리
- (수질오염분석) 01.수질오염분석 계획·평가, 03.일반항목 분석

- (수질공정관리) 01.수질공정관리 계획 수립, 02.시설물·공정 안전관리
- (지하수관리) 01.지하수 영향조사, 06.토양지하수 오염평가, 14.수리지질 종합평가
- (토양관리) 04.오염 평가, 05. 정화 설계, 08.위해성 평가
- (IT시스템 관리) 01. IT 시스템 운영 기획, 03. IT시스템 서비스 수준관리, 04. 응용SW 운영관리, 05. NW 운영관리, 06. DB 운영관리, 12. IT시스템 서버 운영관리

■ 직무 필요지식/기술/태도

필요 지식

- (광산지질조사) 광물의 결정학적·광학적 특성 등에 대한 지식, 화성암, 퇴적암, 변성암의 분류 기준 및 생성 과정과 산출 특성, 암석 분류에 대한 지식, 암석의 선·후 관계에 대한 지식, 지질구조 요소를 인식할 수 있는 지식, 지질구조에 대한 지식, 지질구조 운동에 의한 변형작용에 대한 지식, 지질매체의 연속성을 판별할 수 있는 지식, 지층 구분에 대한 지식, 광상의 성인적 유형에 따른 변질대의 특성에 대한 지식, 변질광물의 물리적, 화학적, 결정 광학적 특성에 대한 지식
- (광물자원개발·생산) 광산 개발 공정에 대한 지식, 광산 개발 전략에 대한 지식, 광산의 생산능력에 대한 지식, 노천채광에서 채광한계 설정에 대한 지식, 채광에 따른 환경영향에 대한 지식, 갱도 굴착 및 안정성에 관한 지식, 갱도굴착방법에 대한 일반 지식, 암반의 특성, 암석역학, 지압, 지하수 등에 대한 기초적인 지식, 화약·발파에 관한 일반적인 지식, 구역별 채굴량 예측 및 조절에 대한 지식, 노천채광법별 발파설계 및 발파수행에 대한 지식, 노천채광법의 종류와 특징에 대한 지식, 지하채광법의 종류와 특징에 대한 지식, 채굴공정에 대한 지식, 수갱운반과 사갱운반의 차이점에 대한 기본 지식, 지하 적재장비의 종류와 특징에 대한 지식, 장비 운전, 조작방법에 대한 지식, 채광장비 점검절차에 대한 지식, 장비의 용도 및 작업 용량에 대한 지식
- (자원처리) 설계기호의 이해, 설비 배치 방법, 생산규모 설정 방법의 이해, 조쇄기의 종류 및 원리, 중쇄기의 종류 및 원리, 분쇄기의 종류 및 원리, 비중이 서로 다른 입자규격의 상호작용에 대한 이해, 유체(공기·물) 내에서 입자들의 침강 및 저항이론, 계면 화학적 현상, 부유선별에 영향을 미치는 주요 요소, 산화환원 반응이론, 반응속도 개념, 습식제련설비 관리 지식, 선광후처리공정의 종류 및 공정별 운용특성에 대한 지식, 건식제련의 종류와 원리, 원료광물 처리 방법과 원리, 국가전략금속 수급현황, 금속폐자원 발생현황, 금속성분 선별장비 및 원리, 금속성분 제련장비 및 원리
- (광해복원) 공법별 평가방법에 대한 지식, 공법의 적용성 및 시공성에 대한 지식, 공종별 시공방법에 대한 지식, 설계도서에 대한 지식, 시공프로세스에 대한 지식, 인허가 등록 관련 법규에 대한 지식, 환경오염 관련 법규에 대한 지식, 광산배수 오염성분과 알칼리와의 중화 반응, 미생물, 알칼리조 처리반응 및 처리시스템에 대한 지식, 침전조 역할 및 처리시스템에 대한 지식, 여과조 및 여과지의 종류, 기능 및 처리효율에 대한 지식, 오염 토양 개량에 의한 차단효과에 대한 지식, 토양오염에 대한 기본 지식, 토양환경과 관련된 지식, 광물찌꺼기 특성에 관한 기초 지식, 오염성분 이동에 관련된 지식, 유실방지 시설 시공에 관한 지식, 지반침하 보강재 역할에 대한 전문 지식, 지반보강 효과 검증에 대한 지식, 사면보강공법에 대한 지식, 먼지날림방지시설에 대한 지식, 소음·진동 발생 저감방법에 대한 지식
- (토목건설사업관리) 공법·자재 적합성 및 각종 계산서와 보고서에 대한 검토 지식, 설계도서와 현지여건 차이에 대한 검토, EVMS(공정·공사비관리) 공정관리 지식, MCX(Minimum Cost Expediting Method : 최소비용 촉진기법) 이론 지식, 응급상황 시 대처법
- (수질오염분석) 물환경보전법 등 수질오염물질 관련 법규, 분석자료 확보, 인과관계 해석, 수질관련 법규, 수질 오염물질의 물리, 화학, 생물학적 특성, 수질오염물질의 원인과 현상 이해, 수질오염공정시험기준, 물리·화학·생물학적 지식
- (수질공정관리) 각 공정별 적용 기술에 대한 지식, 각 해당 발생원수의 특성 이해, 수도법, 하수도법, 물환경 보전법, 폐기물관리법, 악취방지법 등 관련법, 산업안전보건법
- (지하수관리) 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 및 농지법 등 관련법, 수리수문자료 이해지식, 수질오염 공정 시험기준, 토양 지하수 수질 공정시험기준, 토양 지하수 오염물질 거동에 대한 지식, 토양오염에 대한 지식, 토양환경보전법, 지하수 수리학, 지하수 업무 수행 지침
- (토양관리) ASTM규격, ISO표준, OSHA기준, KS표준, MSDS, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 농지법, 대기·소음·수질 관련법, 토양오염공정시험기준, 광산보안법

	○ (IT시스템 관리) IT 기술에 대한 지식, 시스템 운영 환경 정보, 하드웨어·네트워크·소프트웨어 구조 개념, IT 시스템 제품 동향, 구매계약에 대한 지식, 응용SW의 상태와 문제점 분석에 대한 지식, 어플리케이션 및 시스템 SW 설치 (업그레이드 포함) 및 성능기준 최적화 지식, 하드웨어·네트워크·보안장비 개념 및 기술동향 지식, SW·하드웨어·네트워크·보안장비 장애 유형별 처리 지식
필요 기술	○ (광산지질조사) 광물 및 암석의 편광현미경 및 육안 감정 결과의 기재 기술, 화성암, 퇴적암, 변성암의 육안상 산출 특성 인지기술, 암석 관찰·조사 기술, 암종의 분류와 암석학적 특성에 대한 기재 능력, 지질구조 요소의 측정기술, 지질자료의 분석 능력, 변질광물의 상평형도 해석기술 ○ (광물자원개발·생산) 광산 개발 공정 계획 수립 기술, 광산 생산 공정 계획 수립 기술, 노천 채광장 사면의 안정성 평가 기술, 갱내 작업인부의 안전관리 기술, 갱내작업과 갱외작업의 조화를 이룰 수 있는 갱구 개설 기술, 갱도 보강 및 유지 관리 기술, 광산개발계획을 검토하고 현장 적용할 수 있는 기술, 적정 갱도 구매 유지 기술, 노천 채굴에 필요한 장비 및 인원 산출 기술, 채굴 구역별 시설, 기계, 장비 운용 기술, 채굴 구역별 시설, 기계, 장비 운용 기술, 지형적, 지질학적, 사회적 여건에 따른 지하채광법 결정 기술, 갱내에서의 광석과 맥석 선별 기술, 광상의 규모, 갱도단면, 운반량을 고려한 광차종류 및 소요 대수 산정 기술, 장비 운전 기술 ○ (자원처리) 적절한 제품 제조공정을 선정 능력, 공정도 작성 능력, 적정 생산규모 설정 능력, 중쇄기 선정 능력, 조·중쇄 효율의 계산 기술, 실증적으로 단위공정별 효율적 선별조건을 수행할 수 있는 기술, 단위공정별 핵심적인 관련성을 연계할 수 있는 기술, 목적광물과 비목적광물을 단위공정별로 확인할 수 있는 기술, 생산물에 대한 분석결과 값을 해석할 수 있는 기술, 부유선별기 종류별 처리용량 계산능력, 부유선별 장치 및 설비의 설계, 배치 능력, 침출반응 해석기술, 광종별 습식제련반응 해석기술, 공정관리계획 수립 기술, 원료의 상태와 목적 금속의 종류에 알맞은 제련 공정 구성 능력, 금속함유 폐자원 현황 해석 능력 ○ (토목건설사업관리) 설계도서 검토 및 작성 기술, 컴퓨터·캐드 S/W 활용 기술, 공법상의 대안마련 기술, 공기 지연 분석기법·책임유형 이해, 기성 확인 능력, PERT/CPM 기술, 비상상황 발생 인지 능력 ○ (수질오염분석) 분석자료 확보, 인과관계 해석 기술, 수질오염경향을 해석하는 기술, 수질오염물질 발생원인, 종류를 파악하는 기술, 데이터 해석 능력, 현장 측정 항목 측정기기의 사용 기술 ○ (수질공정관리) 발생오염물질 원단위 이해, 수질분석 등 데이터 해석 능력, 오염원의 예측 능력, 환경관련 법규 해석 능력 ○ (지하수관리) 수질분석 자료 해석 능력, 영향조사 행정절차 이해능력, 수리수문 이해능력, 오염물질의 물리적·화학적 특성에 근거한 매체간 거동 해석 능력, 수리지질특성 조사방법의 종류 및 절차파악 능력, 수질분석 자료 해석 능력, 지하수 수리의 이해능력, 지하수 유동 등 수리지질특성 이해능력 ○ (토양관리) MSDS 이해 능력, 부지의 이화학 특성을 인지하고 개념 모델을 수립할 수 있는 능력, 오염물질 거동 해석 능력, 오염분포도를 이해하고 평가결과를 통한 각종 해석을 할 수 있는 능력, 정화공법에 대한 이해를 통해 대상부지에 적합한 공법을 제안할 수 있는 능력, 오염부지 이용현황 분석능력, 정화기술별 2차 오염 발생판단 능력, 정화목표 설정능력, 위해도 기반 해석 기술, 위해성 평가 항목별 노출경로 및 노출계수 산정 능력 ○ (IT시스템 관리) 서버 및 네트워크, 보안장비의 설치·구성·테스트·활용 능력, 시스템 업그레이드·패치·백업·복구 조치 능력, 시스템별 용량산정 기술 및 서비스 수준관리 수립 능력, 서비스 측정 항목 산출 능력, 어플리케이션 운영기술·데이터흐름·구동환경 파악 능력, SQL·프로시저·트리거·인덱스 등 작성·관리 능력, 서버·네트워크·보안장비의 운영현황 파악 및 분석 능력
직무 수행 태도	○ (광산지질조사) 관찰현상에 대하여 종합적으로 분석하는 태도, 사물이나 현상을 면밀히 관찰하려는 태도, 지질 자료의 분석적 사고력, 지질 매체에 대한 정확한 관찰력, 지질자료의 이해력, 정확성과 치밀성 ○ (광물자원개발·생산) 채광의 안전과 경제성을 동시에 고려하는 자세, 갱내 안전에 대한 신속히 대처하는 자세, 문제해결을 위한 분석적 사고력, 사소한 위협요인도 사전에 조사하고 파악하는 자세, 작업장 안전을 최우선으로 하는 책임감, 채굴 여건 변화를 예측하여 선제적으로 대응하는 능동적 자세, 장비의 안전운용 의지, 장비상태 및 특성을 세밀하게 분석하는 태도 ○ (자원처리) 공정의 환경성 중시 태도, 철저한 자료 조사 및 검토 태도, 안전수칙 준수 철저, 환경법규 준수, 단위공정별 선별기술을 충분히 인지하고 수행하려는 의지, 생산물에 대한 분석결과 값을 해석하고 운전에 반영하려는 태도, 처리능력 및 처리효율을 분석하려는 의지, 선택공정 및 설비의 최적운전조건을 유지하려는 능동적인 태도, 효율적인 침출반응 수행 노력, 효율적인 광종별 습식제련공정 수행 노력, 수집 자료의 정밀분석 노력, 안전 규칙 준수하기

- (광해복원) 과업을 정확히 이해하려는 노력, 법률 및 기준을 준수하는 태도, 하자를 사전에 방지하려는 태도, 현장여건을 고려한 시공성을 높이려는 의지, 공정시험기준 등 관련규정 준수, 안전사항 준수 의지, 정확하고 세심한 업무처리 태도
- (토목건설사업관리) 다양한 이해관계자와 원만하게 협력, 합리적인 기준을 바탕으로한 객관적 업무처리 태도, 업무관리에 대한 공정성, 구조안전에 대한 책임감
- (수질오염분석) 수질오염물질 성상파악 및 해석 노력, 현장조사와 분석결과의 객관적 해석 노력, 수질공정시험기준 준수, 안전 및 유의사항 준수, 기술 기준을 준수하려는 태도, 법적수질 준수노력, 관련 법규를 준수하려는 의지
- (수질공정관리) 기술 기준을 준수하려는 태도, 법적수질 준수 노력, 정확한 데이터 관리를 하려는 태도
- (지하수관리) 공학적인 접근을 하려는 태도, 다각적인 측면에서 전문적인 이해 및 분석하려는 노력, 과학적 근거에 따른 자료획득 의지, 다각적인 측면에서 전문적인 이해 및 분석하려는 노력
- (토양관리) 기술적으로 접근하려는 태도, 다각적인 측면에서 전문적인 이해 및 분석하려는 노력, 도면·규격서를 세밀히 검토하려는 태도, 부지 특이성의 적극적 반영 의지
- (IT시스템 관리) 사용자 및 관리자의 요구사항을 적극적으로 수용하려는 의지, 현재 수준에 대한 개선 의지, 신규 정보 기술 정보 수집에 대한 적극적, 원활한 의사소통 형성을 위한 의지, 목적에 맞게 최적의 제품을 공급하고자 하는 의지, 최적의 가격으로 최고의 제품을 공급하려는 태도, 현재 수준에 대한 개선 의지, 어플리케이션의 이해 의식 및 습득 의지, 장애의 근본 원인을 분석하여 전산 시스템을 개선하려는 의지, 자신의 업무에 책임감을 갖고 역할을 다하려는 의지

■ 직업기초능력

- 의사소통능력, 문제해결능력, 자기개발능력, 기술능력, 정보능력, 수리능력, 자원관리능력, 조직이해능력, 대인관계능력

■ 기타 사항

- (참고 사이트) www.ncs.go.kr(국가직무능력표준 NCS 정보 검색)
- 위 직무기술서는 한국광해광업공단의 채용 직무와 관련된 대표적인 NCS를 일부 선정하여 작성되었으며, NCS 정보 변경 등 내외부적인 사정에 따라 변경될 수 있음을 알려드립니다.